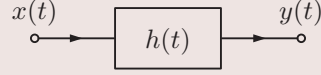


Comunicazioni Elettriche

Analisi spettrale nei filtri: densità spettrale dell'uscita $y(t)$ di un filtro con risposta in frequenza $H(f)$ e ingresso $x(t)$, processo aleatorio stazionario con densità spettrale $R_x(f)$. Derivazione del risultato nel caso $x(t)$ sia un processo a tempo continuo.

Supponiamo $x(t)$ processo aleatorio stazionario in senso lato con media m_x , correlazione $r_x(t)$ e densità spettrale $R_x(f)$ allora abbiamo $y(t)$ stazionario in senso lato con



- $m_y = m_x \text{ area}[h(t)] = m_x \cdot H(0)$
- $R_y(f) = R_x(f) \cdot |H(f)|^2 = R_x(f)H(f) \cdot H^*(f)$

Calcoliamo la correlazione mutua tra uscita ed ingresso

$$\begin{aligned} E[y(t+\tau) \cdot x(t)] &= E\left[\int_I d\tau_1 x(\tau_1) h(t+\tau-\tau_1) x(t)\right] = \int_I E[x(\tau_1)x(t)] h(t+\tau-\tau_1) = \int_I r_x(t-\tau_1) h(t+\tau-\tau_1) \\ &= \int_I d\tau_1 r_x(\tau_1) h(t-\tau_1) = r_x * h(t) \end{aligned}$$

Calcoliamo la correlazione della uscita

$$\begin{aligned} E[y(t+\tau) \cdot y(t)] &= E\left[y(t+\tau) \int_I d\tau_1 x(\tau_1) h(t-\tau_1)\right] = \int_I d\tau_1 h(\tau_1) E[y(t+\tau)x(t-\tau_1)] = \int_I d\tau_1 h(\tau_1) r_{yx}(t+\tau-t+\tau_1) \\ &= \int_I d\tau_1 h(\tau_1) r_{yx}(\tau+\tau_1) = \int_I h(-\tau_1) r_{yx}(\tau-\tau_1) = h * r_{yx}(\tau) \end{aligned}$$

Calcoliamo la media

$$E[y(t)] = E\left[\int_I x(\tau_1) h(t-\tau_1)\right] = \int_I d\tau_1 h(t-\tau_1) E[x(\tau_1)] = m_x \text{ area } h(t) = m_x \cdot H(0)$$

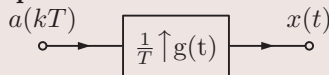
Riassumendo il processo di uscita di un filtro con ingresso stazionario risulta anch'esso stazionario in senso lato quindi $r_y(\tau)$ dipende solamente dalla differenza dei tempi.

Analisi spettrale nei filtri interpolatori $Z(T) \rightarrow R$ con ingresso stazionario. Calcolare la densità spettrale media dell'uscita $x(t)$, $t \in R$, di un filtro interpolatore $Z(T) \rightarrow R$ con risposta impulsiva

$$h(t) = -\text{triangle}(t/T) \quad t \in R.$$

e ingresso un processo aleatorio a simboli indipendenti ed equiprobabili $a(kT) \in \{0, 1\}$.

Sia $a(kT)$ processo aleatorio a tempo discreto, stazionario in senso lato con media m_a e correlazione $r_a(ht)$. Al uscita del filtro interpolatore otteniamo un **processo aleatorio ciclostazionario** in senso lato con periodo T



$$m_x(t) = T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} E[a(kT)] g(t - KT) = m_a T \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{\infty} g(t - KT)}_{\text{periodicizzazione in } T}$$

$$\begin{aligned} r_x(t, t+\tau) &= E[x(t+\tau)x(t)] = T \cdot T \sum_{k=-\infty}^{+\infty} E[a(kT)] g(t - kt) \sum_{h=-\infty}^{+\infty} E[a(hT)] g(t+\tau - hT) \\ &= m_a^2 T^2 \underbrace{\sum_{k=-\infty}^{+\infty} g(t - kT) \sum_{h=-\infty}^{+\infty} g(t+\tau - hT)}_{\text{periodicizzazione in } T} \end{aligned}$$

Dove abbiamo dimostrato che l'uscita $x(t)$ è un processo *ciclostazionario* di periodo T .

Possiamo definire quindi due nuove grandezze, quali media periodica

$$\tilde{m}_x = \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} m_x(t) dt$$

e la correlazione media

$$\bar{r}_x(\tau) = \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} r_x(t, t + \tau) dt = \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} M_x(t) dt$$

Mentre la densità spettrale media non è altro che la trasformata di Fourier della correlazione media

$$\bar{R}_x(f) = \mathfrak{F}[\bar{r}_x(\tau)]$$

Nel caso di filtri interpolatori possiamo dimostrare anche che

- $\tilde{m}_x = m_a \cdot \text{area}[h(t)] = m_a \cdot H(0)$
- $\bar{R}_x(f) = R_a(f) \cdot |H(f)|^2$

Con R_a periodica di periodo $1/T$ e $H(f)$ non periodica.

Analisi spettrale nella modulazione. Sia $x(t), t \in R$, un processo aleatorio stazionario e $y(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t + \phi_0)$, con ϕ_0 costante. Dire se $y(t)$ è stazionario in senso lato o ciclostazionario in senso lato e calcolarne la densità spettrale (eventualmente media).

Sia invece $z(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t + \phi + \phi_0)$, con ϕ v.a. uniforme in $[0, 2\pi)$ indipendente da $x(t)$ e ϕ_0 costante. Dire se $z(t)$ è stazionario in senso lato o ciclostazionario in senso lato e calcolarne la densità spettrale (eventualmente media).

Se $x(t)$ è un processo aleatorio stazionario in senso lato e $y(t)$ è dato dalla relazione

$$y(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t + \phi) \quad \phi \in \mathfrak{U}(0, 2\pi)$$

Allora $y(t)$ risulta essere **stazionario in senso lato**

$$E[y(t)] = E[x(t) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \phi)] = m_x E[\cos(2\pi f_0 t + \phi)] = 0$$

$$E[\cos(2\pi f_0 t + \phi)] = \int_{-\infty}^{+\infty} \cos(2\pi f_0 t + a) f_a(a) da = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2\pi} \cos(2\pi f_0 t + \phi) da = 0 \quad \text{integrale di un coseno in un periodo}$$

$$\begin{aligned} E[y(t + \tau)y(t)] &= E[x(t + \tau) \cdot x(t) \cos(2\pi f_0(t + \tau) + \phi) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \phi)] \\ &= r_x(\tau) \cdot E\left[\frac{1}{2} \cos(2\pi f_0 \tau) + \underbrace{\frac{1}{2} \cos(2\pi f_0 2t + 2\pi f_0 \tau + 2\phi)}_{\text{integrale coseno in due periodi} = 0}\right] = \frac{1}{2} r_x(\tau) \cos(2\pi f_0 \tau) = r_y(\tau) \end{aligned}$$

In generale possiamo dire che, dato un processo aleatorio *ciclostazionario in senso lato* con periodo T_p , il processo di uscita dalla modulazione risulta **stazionario in senso lato** e

$$y(t) = x(t + \theta) \quad \text{con} \quad \theta \in \mathfrak{U}(0, T_p)$$

e $y(t)$ è indipendente dal processo $x(t)$. Inoltre osserviamo che

- $m_y = \tilde{m}_x$
- $r_y(\tau) = \tilde{r}_x(\tau)$

Quindi per $y(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t + \phi)$ è un processo **ciclostazionario**, mentre $y(t) = x(t) \cos(2\pi f_0 t + \phi + \phi_0)$ è un processo **stazionario in senso lato** e la sua densità spettrale vale

$$R_x(f) = \mathfrak{F}[r_y(\tau)] = \frac{1}{2} R_x(f) \cdot \cos(2\pi f_0 t + \phi)$$

Dare la definizione di processo ciclostazionario in media e in correlazione, e definire la densità spettrale media. Dire se il processo $y(t) = x(t) V_0 \cos(2\pi f_0 t)$, con V_0 v.a. Uniforme in $[-V, V]$ e f_0 costante, è ciclostazionario in media

e in correlazione: nel caso di ciclostazionarietà, calcolare la densità spettrale media del processo.

Un processo $x(t)$ aleatorio si dice *ciclostazionario in senso lato* con periodo T_p se sono verificate contemporaneamente le due condizioni con periodo T_0 soddisfa le seguenti relazioni.

- $m_x(t + T_p) = m_x(t)$
- $r_x(t, t + \tau) = r_x(t + T_p, t + \tau + T_p)$

Dato che la correlazione è periodica di periodo T_p allora possiamo andare a definire la correlazione media come

$$\bar{r}_x(\tau) = \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} r_x(t, t + \tau) dt = \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} M_x(t) dt$$

Mentre la densità spettrale media non è altro che la trasformata di Fourier della correlazione media

$$\bar{R}_x(f) = \mathfrak{F}[\bar{r}_x(\tau)]$$

Andando a calcolare la media di $x(t)$ otteniamo

$$m_y(t) = E[x(t)] \cos(2\pi f_0 t)$$

Mentre la correlazione

$$\begin{aligned} r_y(t, t + T_p) &= E[x(t + T_p) \cos(2\pi f_0 t + T_p) x(t) \cos(2\pi f_0 t + T_p)] = E[x(t)^2] \cos(2\pi f_0 t + T_p) \cos(2\pi f_0 t) \\ &= \frac{M_x}{2} [\cos(2\pi f_0 (2t + T_p)) + \cos(2\pi f_0 T_p)] \end{aligned}$$

Applicando la definizione otteniamo

$$\begin{aligned} \tilde{r}_x(\tau) &= \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} r_x(t, t + \tau) dt \\ &= \frac{1}{T_p} \int_0^{T_p} \frac{M_x}{2} [\cos(2\pi f_0 (2t + T_p)) + \cos(2\pi f_0 T_p)] dt = \frac{M_x}{2} \cdot \cos(2\pi f_0 T_p) \end{aligned}$$

La densità spettrale media è

$$\tilde{R}_x(f) = \mathfrak{F}[\tilde{r}_x(\tau)] = \frac{M_x}{2} \cdot \cos(2\pi f_0 T_p) \delta_{R/Z(T_p)}$$

Rumore termico e calcolo simbolico per l'analisi spettrale nelle reti elettriche.

In un sistema di telecomunicazioni ci sono tre tipi di rumore ineliminabili

- rumore termico
- rumore shot
- rumore flicker

Nel caso del rumore termico un buon modello presuppone che abbia caratteristiche di tipo gaussiano. Questo tipo di rumore è causato dal moto degli elettroni al interno dei mezzi trasmissivi i quali hanno velocità costante a tratti. Quindi ogni **resistore** è sede di rumore termico ed è modellabile nel seguente modo.

$$R_v(f) = 2kTR$$

dove

- k costante di Boltzman
- T temperatura ambiente

Maggiore è la temperatura più velocemente si muovono gli elettroni ma a parità di condizioni c'è stazionarietà $R_v(f) \Rightarrow$ rumore bianco gaussiano. Il rumore bianco gaussiano a tempo continuo è inaccettabile dal punto di vista fisico poiché presuppone una potenza infinita, in compenso nostri sistemi di applicazioni usuali si trovano in una banda tale che $R_v(f)$ è costante.

Modelliamo il nostro conduttore rumoroso come due possibili circuiti equivalenti

$$r_i(\tau) = \frac{r_v(\tau)}{R^2} = E[i(t+\tau)i(\tau)] = E\left[\frac{v(t+\tau)}{R} \cdot \frac{v(\tau)}{R}\right]$$

Solamente i vari componenti resistivi sono sede di rumore.

Se i vari componenti sono alla stessa temperatura possiamo applicare il teorema di Nyquist, il quale dice che trovata l'impedenza equivalente

$$Z(f) = \Re(f) + j\Im(f)$$

La densità spettrale del rumore sarà pari a

$$R_v(f) = 2kT \cdot \Re(f)$$

Se invece le temperature sono diverse avremmo che $v_1(t)$ e $v_2(t)$ sono due processi aleatori indipendenti e stazionari singolarmente quindi $\Rightarrow$ sono congiuntamente stazionari in senso lato con correlazione mutua e densità spettrale mutua uguali a zero. Sapendo che la tensione in uscita $v_u(t)$ è combinazione lineare delle tensioni v_1, v_2 opportunamente filtrate dalla risposta in frequenza della rete.

$$v_u(t) = y_1(t) + y_2(t)$$

Avendo supposto che v_1 e v_2 sono congiuntamente stazionari in senso lato

$$\begin{aligned} E[v_u(t+\tau)v_u(\tau)] &= E[(y_1(t+\tau) + y_2(t+\tau)) \cdot (y_1(t) + y_2(t))] \\ &= E[y_1(t+\tau)y_1(t)] + E[y_2(t+\tau)y_2(t)] + E[y_1(t+\tau)y_2(t)] + E[y_2(t+\tau)y_1(t)] \end{aligned}$$

Otteniamo

$$R_{v_u}(f) = |H_1(f)|^2 R_{v_1}(f) + |H_2(f)|^2 R_{v_2}(f) + H_1(f)H_2^*(f)R_{v_1v_2}(f) + H_2(f)H_1^*(f)R_{v_2v_1}(f)$$

Dato che sono indipendenti sono anche incorrelati le gli ultimi due termini si annullano.

Usando il calcolo simbolico

$$\begin{cases} V_u = H_1(f)V_1 + H_2(f)V_2 \\ V_u \cdot V_u^* = |H_1(f)|^2 V_1 V_1^* + |H_2(f)|^2 V_2 V_2^* + H_1(f)H_2^*(f)V_1 V_2^* + H_2(f)H_1^*(f)V_2 V_1^* \end{cases}$$

Modulazione DSB: derivazione esplicita del rapporto segnale/rumore complessivo, con dimostrazione dei risultati.

Supponiamo che il nostro segnale $s(t)$ sia un processo aleatorio stazionario in senso lato limitato in banda con banda B , allora è facile dimostrare che il filtro $Q(f)$ è irrilevante in quanto l'uscita è uguale all'ingresso con probabilità 1. In altre parole ingresso e uscita sono uguali in media quadratica

$$E[(s_1(t) - s(t))^2] = 0$$

Successivamente il segnale viene moltiplicato per la portante dove otteniamo $s_m(t)$ uguale a

$$s_m(t) = s_1(t) \cos(2\pi f_0 t + \phi)$$

In seguito s_m viene "filtrato" tramite l'amplificatore di trasmissione H_T il quale è costruito in modo tale da non modificare la banda andando ad amplificare soltanto il segnale di un fattore A_T

$$s_{m1}(t) = s_1(t) A_T \cos(2\pi f_0 t + \phi)$$

Il mezzo trasmissivo è supposto come un filtro a densità spettrale costante quindi non va a modificare la banda del segnale

$$s_{m2}(t) = s_1(t) A_T A_M \cos(2\pi f_0 t + \phi)$$

In uscita al mezzo trasmissivo nel diagramma a blocchi troviamo il rumore $n(t)$, il quale è additivo; dato che vale la sovrapposizione degli effetti possiamo analizzare separatamente segnale e rumore.

In uscita al nostro amplificatore di ricezione troviamo

$$s_{m3}(t) = s_1 A_T A_M A_R \cos(2\pi f_0 t + \phi)$$

Per recuperare il segnale trasmesso dobbiamo andare a *demodulare* il segnale ricevuto s_{m3} andandolo a moltiplicare per la portante e filtrare il risultato con un filtro di tipo passa-basso $Q(f)$ simile a quello in ingresso

$$\tilde{s}_1(t) = \frac{1}{2} A_T A_R A_M s_1(t) \cos^2(2\pi f_0 t + \phi) = \frac{1}{2} A_T A_M A_R s_1(t) + \frac{1}{2} A_T A_M A_R s_1(t) \cos(4\pi f_0 t + 2\phi)$$

La potenza del segnale ricevuto è calcolabile come

$$E[\tilde{s}^2(t)] = \frac{1}{4} A_T^2 A_M^2 A_R^2 \cdot M_s$$

Per l'analisi del rumore, supponiamo un rumore bianco con densità spettrale $R_n(f) = R_0 = \text{costante}$. Andando a calcolare la densità spettrale della componente rumorosa all'uscita del filtro H_R

$$R_{n1}(f) = |H_R(f)|^2 \cdot R_n(f)$$

Otteniamo così

$$M_{\tilde{n}} = E[\tilde{n}^2(t)] = 2B \frac{1}{2} A_R^2 R_0 = B R_0 A_R^2$$

E il rapporto segnale rumore diventa

$$\Lambda = \frac{E[\tilde{s}^2(t)]}{E[\tilde{n}^2(t)]} = \frac{1/4 A_T^2 A_M^2 A_R^2 M_s}{B R_0 A_R^2}$$

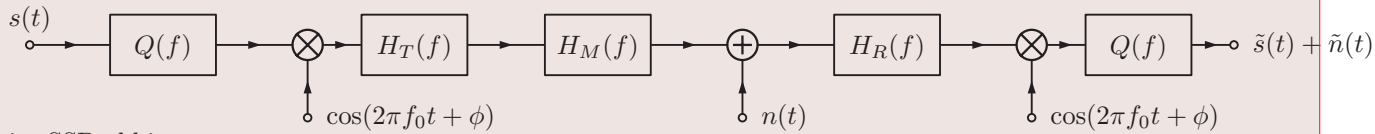
La potenza trasmessa è uguale a

$$M_v = M_T = E[v^2(t)] = \int_{-\infty}^{\infty} R_v(f) df = 2 \frac{1}{4} A_T^2 M_s = \frac{1}{2} A_T^2 M_s$$

Definiamo inoltre il rapporto segnale rumore convenzionale Λ_c che è la differenza tra la potenza del segnale prima dell'amplificatore di ricezione e la potenza del rumore nella banda del segnale in banda base B che è $2B R_0$ perché il segnale ha lunghezza di banda $2B$

$$\Lambda = \Lambda_c = \frac{M_r}{2R_0 B} = \frac{A_M^2 M_T}{2R_0 B}$$

Si disegni lo schema di un sistema di modulazione SSB.. Si calcolino il rapporto segnale/rumore complessivo e l'efficienza del sistema, giustificando i risultati.



Nei sistemi a SSB abbiamo

- Banda richiesta B
- Efficienza unitaria $\Lambda = \Lambda_c$
- L'amplificatore di ricezione H_T è critico da realizzare, poiché la banda di trasmissione è molto stretta

Quindi avremo

$$\begin{cases} \tilde{s}(t) = \frac{1}{4} A_T A_M A_R s(t) \\ M_{\tilde{s}} = \frac{1}{16} A_T^2 A_M^2 A_R^2 M_S \\ M_{\tilde{n}} = 2B \frac{1}{4} R_0 A_R^2 = \frac{1}{2} B R_0 A_R^2 \end{cases}$$

Il rapporto segnale rumore Λ

$$\Lambda = \frac{1/16 A_T^2 A_M^2 A_R^2 M_S}{1/2 B R_0 A_R^2} = \frac{1/4 A_T^2 A_M^2 M_S}{2 B R_0}$$

Mentre la potenza trasmessa M_T

$$\Lambda_c = \frac{M_R}{2B R_0} = \frac{A_M^2 M_T}{2B R_0} = \Lambda$$

Formule di Carson per la modulazione di Fase

- $\Delta\Phi = \max|\Delta\phi_v(t)| = \max K_\Phi |x(t)|$
- $B_v \approx 2B(1 + \Delta\Phi)$

Formule di Carson per la modulazione di frequenza

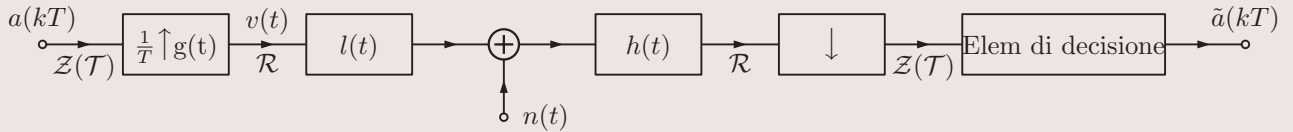
- $\Delta F = \max|\Delta f_v(t)| = \max K_F |x(t)|$
- $B_v \approx 2(B + \Delta F)$

Definire l'interferenza di intersimbolo in un sistema di trasmissione numerica PAM. Enunciare e dimostrare il criterio di Nyquist per l'assenza di interferenza di intersimbolo. Dire se l'impulso

$$c(t) = c_0 \text{sinc}^3(t/(2T))$$

è un impulso di Nyquist per una trasmissione a $1/T$ simboli/s, giustificando la risposta.

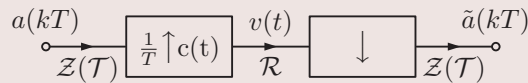
In telecomunicazioni con interferenza intersimbolica (ISI) si intende un particolare fenomeno indesiderato che si manifesta nei ricevitori degli apparati di trasmissione digitale sulla base del quale i simboli o forme d'onda analogiche trasmesse in sequenza sul canale di comunicazione ad onde continue si sovrappongono temporalmente e parzialmente tra di loro producendo una distorsione del simbolo in questione con degrado della qualità dell'informazione



Dove assumiamo che a_k sia a simboli equiprobabili con alfabeto binario M-ario, $v(t)$ corrisponde a

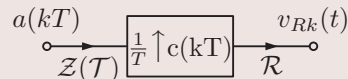
$$v(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} a_k g(t - kT)$$

Possiamo ora definire un impulso equivalente tale che $c(t) = g * l * h(t)$



$$v_R(t) = \sum_{h=-\infty}^{+\infty} a_h c(t - hT)$$

Per semplificare ulteriormente lo schema possiamo considerare il semplice filtro equivalente



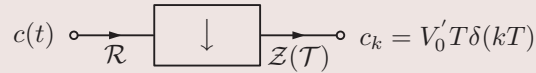
Dove $c(KT)$ è la versione campionata del impulso equivalente quindi in questo caso possiamo scrivere

$$\begin{aligned} v_{RK} &= a_k \cdot c(0) + \sum_{h=-\infty}^{+\infty} a_h \cdot c(kT - hT) \quad \text{con } h \neq k \\ &= a_k V'_0 + \text{i.s.i.} \end{aligned}$$

Dove $a_k V'_0$ è la componente proporzionale al campione trasmesso, con V'_0 ampiezza dell'impulso equivalente nell'origine. Per eliminare l'i.s.i. Dobbiamo avere un segnale che rende i campioni $c(kT - hT)$ più piccoli possibili con $k \neq h$

Prima del elemento di decisione avremo

$$r_k = a_k V'_0 + \sum_{h=-\infty}^{\infty} a_h c_{k-h} + n_k$$



Con $c(t)$ ad estensione $(-T, T)$ quindi $C(f)$ ha banda infinita. È sufficiente che i campioni nei multipli di T salvo quello nell'origine, siano nulli.

Nel dominio del tempo

$$c(KT) = \begin{cases} V'_0 & \text{per } k = 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

Nel dominio della frequenza

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} C(f - \frac{k}{T}) = V'_0 T \quad \text{costante}$$

In particolare $c(t)$ deve essere un impulso di Nyquist per non dare ISI, l'impulso di Nyquist a banda minima ha banda pari a

$$B = \frac{1}{2T} \quad \text{Frequenza di Nyquist}$$

In un sistema reale il campinatore può commettere errori nel periodo di simbolo detto errore di **gitter** introducendo interferenza di intersimbolo. Perciò si possono utilizzare impulsi con caratteristiche migliori detti **Impulsi a smorzamento rapido**. Preso $C(f)$ continuo fino alla derivata di ordine $k-1$ e ha derivata k -esima discontinua allora $c(t)$ tende a zero per $t \rightarrow \infty$ come $1/t^{k+1}$

Modulazione numerica in banda passante QAM: schema del sistema e valutazione della occupazione di banda minima, in Hz, per la trasmissione, con un sistema 16-QAM, di un flusso dati di 320 kbit/s.

$$\begin{aligned} \tilde{s}_{n_1}(t) &= A_T A_M A_R [s_1(t) \cos(2\pi f_0 t + \phi) + s_2(t) \sin(2\pi f_0 t + \phi)] \cos(2\pi f_0 t + \phi + \Delta\phi) \\ &= \frac{1}{2} A_T A_M A_R [s_1(t) \cos(\Delta\phi) + s_1(t) \cos(4\pi f_0 t + 2\phi + \Delta\phi) + s_2(t) \sin(-\Delta\phi) + s_2(t) \sin(4\pi f_0 t + 2\phi + \Delta\phi)] \\ &= \frac{1}{2} A_T A_M A_R [s_1(t) \cos(\Delta\phi) - s_2(t) \sin(\Delta\phi)] = \frac{1}{2} A_T A_M A_R s_1(t) \end{aligned}$$

Modulazione QAM o Quadrature Amplitude Modulation. Abbiamo che a_k e b_k hanno lo stesso alfabeto e possono assumere tutti i valori dell'alfabeto indipendentemente l'una dall'altra. Tutti i possibili valori vengono definiti costellazione. Ogni modulazione M-QAM trasmette

$$\log_2 M \quad \text{bit/simbolo}$$

E la banda minima richiesta è uguale alla DSB $1/T = 2f_n$. In ricezione ricevo la stessa costellazione scalata per gli opportuni guadagni.

La probabilità di decisione corretta è pari a

$$P_c = P_{C_I} \cdot P_{C_Q} = (P_{C_{PAM}})^2 = \left(1 - \frac{2N-2}{N} \cdot Q\left(\frac{V'_0}{\sigma}\right)\right)^2 \quad \text{con } N = \sqrt{M}$$

Posso avere M non dispari, in questo caso si prende una costellazione più grande e non se ne trasmette una parte. La potenza dipende da seconda del simbolo questo implica una realizzazione più difficile del circuito di trasmissione.

Quantizzazione uniforme, con valutazione del rapporto segnale/rumore di quantizzazione ad elevati bit-rate.

Consideriamo un quantizzatore uniforme con L livelli ed L pari. E supponiamo $x(nT)$ processo aleatorio a media nulla. Supponiamo inoltre che $x(nT)$ assuma probabilità unitaria nell'intervallo $[-V, V]$.

Indichiamo con $\Delta = 2V/L$ il passo di quantizzazione, e se $x(nT)$ appartiene a $[a_k, a_{k+1}]$ dove $a_k = -V + k\Delta$ con $k = 0 \dots L-1$ essa viene quantizzata come $b_k = a_k + \Delta/2$. Si ottiene il processo aleatorio $y(nT) = Q(x(nT))$ dato che gli intervalli coprono interamente $[-V, V]$ non abbiamo errore di sovraccarico $|e(nT)| \leq \Delta/2$. Allora la potenza del errore sarà pari a

$$M_e = E[e^2(nT)] = \int_{-\infty}^{\infty} [Q(a) - a]^2 f_x(a) da = \sum_{k=0}^{L-1} f_x(\bar{a}_k) \int_{a_k}^{a_{k+1}} (b_k - a)^2 da = \sum_{k=0}^{L-1} f_x(a_k) \Delta^3 / 12$$

Dove approssimiamo la densità di probabilità $f_x(a)$ con un valore costante $f_x(\bar{a}_k)$ al interno del intervallo $[a_k, a_{k+1}]$. Quindi

$$\sum_{k=0}^{L-1} \Delta f_x(\bar{a}_k) \approx \int_{-\infty}^{\infty} f_x(a) = 1$$

Otteniamo $M_e = \Delta^2/12$ pari alla potenza di una variabile uniformemente distribuita in $[-\Delta/2, \Delta/2]$.

Quindi $\sigma_e^2 = M_e = \Delta^2/12$.

L'errore di quantizzazione risulta essere un rumore bianco a media nulla e varianza σ_e^2

$$\text{SNR} = \frac{E[x^2(nT)]}{E[e^2(nT)]}$$

Teoria Dei Segnali

Dare la definizione di trasformazione lineare.

- Dire se la trasformazione $x(t) \rightarrow x(-t) \ t \in R$, è una trasformazione lineare, e in caso affermativo calcolarne il nucleo;
- dire se la trasformazione $x(t) \rightarrow x^*(-t) \ t \in R$ è una trasformazione lineare, e in caso affermativo calcolarne il nucleo.

Una trasformazione è lineare se

- È omogenea $x(\tau) \rightarrow y(t)$, se $\alpha \in C \Rightarrow \alpha x(\tau) \rightarrow \alpha y(t)$
- È additiva $x_1(\tau) \rightarrow y_1(t), x_2(\tau) \rightarrow y_2(t) \Rightarrow x_1(\tau) + x_2(\tau) \rightarrow y_1(t) + y_2(t)$

Quindi se una trasformazione è lineare vale la sovrapposizione degli effetti

$$\alpha_1 x_1(\tau) + \alpha_2 x_2(\tau) \rightarrow \alpha_1 y_1(t) + \alpha_2 y_2(t)$$

Una trasformazione è tempo invariante se e solo se

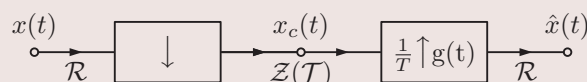
$$\forall t_0 \in I_0, \ x(\tau - t_0) \rightarrow y(t - t_0), \ t_0 \in U_0, I_0 \Rightarrow U_0 \supset I_0$$

Enunciare e dimostrare il teorema del campionamento $R \rightarrow Z(T)$. Trovare la minima frequenza di campionamento per la rappresentazione del segnale $x(t) = \text{sinc}(2t - 4)$, $t \in R$.

Hp: $x(t)$ Reale, a banda limitata B

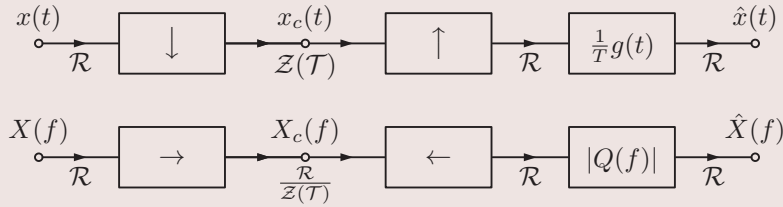
Th: $x(t)$ è esattamente ricostruibile dai suoi campioni $x(KT)$ purché $F_c > 2B$ e la formula di ricostruzione è

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(KT) \text{sinc}\left(\frac{t - KT}{T}\right)$$



Possiamo ridisegnare lo schema come

Passando in frequenza



Dare la definizione di trasformazione duale. Dire qual è la trasformazione duale di un filtro, dimostrando il risultato.

La trasformazione duale di ϕ è la trasformazione che lega le trasformate di Fourier di ingresso e uscita $X(\lambda), \lambda \in \hat{I}, Y(f), f \in \hat{U}$ Il suo nucleo è

$$H(f, \lambda) = \int_I d\tau \int_U dt e^{j2\pi\lambda\tau} h(t, \tau) e^{-j2\pi ft}$$

Ricordando la regola della convoluzione $Y(f) = X(f) \cdot G(f)$ otteniamo

$$\int_I dt (x * g(t)) e^{-j2\pi f_0 t} = \int_I \left(\int_I du x(u) g(t-u) \right) e^{-j2\pi f(t-u+u)} = \int_I du x(u) e^{-j2\pi fu} \int_I dt g(t-u) e^{-j2\pi f(t-u)} = X(f) G(f)$$

Dove abbiamo usato l'invarianza rispetto alla traslazione e

$$\int_I dt g(t) e^{-j2\pi ft} = Y(f) \quad \forall u$$



È immediato verificare che la finestra è una trasformazione lineare a a tempi uguali con nucleo

$$h(t, \tau) = p(\tau) \delta_I(t - \tau)$$

Infatti

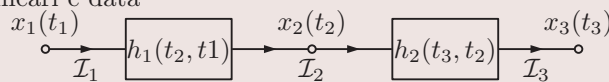
$$y(t) = \int_I d\tau x(\tau) p(\tau) \delta_I(t - \tau) = x(t) \cdot p(t)$$

Poichè $y(t) = x(t) \cdot p(t)$, allora possiamo vedere che è lineare

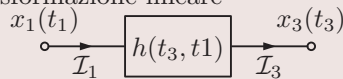
$$\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t) \rightarrow (\alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_2(t)) \cdot p(t) = \alpha_1 x_1(t) p(t) + \alpha_2 x_2(t) p(t)$$

Dimostrare che un filtro su $Z(T)$, è una trasformazione 1) lineare, 2) tempo invariante. Determinare, con dimostrazione, la trasformazione data dalla cascata di due filtri $h_1(kT)$ e $h_2(kT)$ su $Z(T)$.

La cascata di trasformazioni lineari è data



La cascata di trasformazioni lineari è una trasformazione lineare



Il suo nucleo è

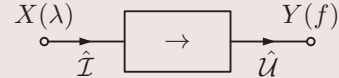
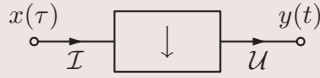
$$h(t_3, t_1) = \int_{I_2} dt_2 h_1(t_2, t_1) \cdot h_2(t_2, t_3)$$

Dimostrazione

$$x_3(t_3) = \int_{I_2} dt_2 x_2(t_2) \cdot h_2(t_3, t_2) = \int_{I_2} dt_2 \left(\int_{I_1} dt_1 x_1(t_1) h_1(t_2, t_1) \right) h_2(t_3, t_2) = \int_{I_1} dt_1 x_1(t_1) \underbrace{\left(\int_{I_2} dt_2 h_1(t_2, t_1) h_2(t_3, t_2) \right)}_{h(t_3, t_1)}$$

Dare la definizione di trasformazione duale e dimostrare che la trasformazione duale del campionamento $R \rightarrow Z(T)$ è la periodizzazione $R \rightarrow R/Z(1/T)$

Il duale del campionamento è la periodizzazione



Andando a calcolare il nucleo otteniamo

$$\begin{aligned} H(f, \lambda) &= \int_I d\tau \int_U e^{j2\pi\lambda\tau} e^{-j2\pi ft} \delta_I(t - \tau) = \int_U dt \int_I d\tau e^{j2\pi\lambda\tau} e^{-j2\pi ft} \delta_I(t - \tau) \\ &= \int_U dt e^{-j2\pi(f-\lambda)t} = \delta_{\hat{U}}(f - \lambda) \end{aligned}$$

Enunciare e dimostrare il teorema di Parseval. Calcolare l'area del segnale $x(t) = \text{sinc}^4(t) t \in R$.

Dati due funzioni $X(f)$ e $Y(f)$ integrabili in L^2 con

$$X(f) = \int_I dt x(t) e^{-j2\pi f_0 t}$$

e

$$Y(f) = \int_I dt y(t) e^{-j2\pi f_0 t}$$

Allora vale

$$\int_I dt x(t) y^*(t) = \int_{\hat{I}} df X(f) Y^*(f)$$

Ed inoltre se $x(t) = y^*(t)$

$$\int_I dt |x(t)|^2 = \int_{\hat{I}} df |X(f)|^2$$

Dimostrazione

$$\int_I dt y^*(t) \cdot \left[\int_{\hat{I}} df X(f) e^{j2\pi f_0 t} \right] = \int_{\hat{I}} df X(f) \cdot \left[\int_I dt y^*(t) e^{j2\pi f_0 t} \right] = \int_{\hat{I}} df X(f) Y^*(f)$$

Uscita di un filtro ad un esponenziale complesso $x(t) = V_0 e^{-j2\pi f_0 t}$, $t \in I$, con derivazione del risultato. Si deduca quindi l'espressione dell'uscita di un filtro reale ad un ingresso sinusoidale $x(t) = V_0 \sin(2\pi f_0 t + \phi)$, $t \in I$, con derivazione del risultato.

Gli esponenziali complessi sono autofunzioni dei filtri quindi siamo in presenza di linearità

$$x(t) = A e^{j2\pi f_0 t} \rightarrow y(t) = A e^{j2\pi f_0 t} H(f_0)$$

In particolare con un filtro $h(t)$ reale al qui ingresso applichiamo una sinusoide otteniamo $x(t) = \cos(2\pi f_0 t + \phi)$

$$x(t) = A_0 \frac{e^{j2\pi f_0 t} e^{j\phi} + e^{-j2\pi f_0 t} e^{-j\phi}}{2}$$

Allora in uscita otteniamo

$$\begin{aligned} y(t) &= \frac{A_0}{2} e^{j\phi} H(f_0) e^{j2\pi f_0 t} + \frac{A_0}{2} e^{-j\phi} H(f_0) e^{-j2\pi f_0 t} \\ &= 2\mathcal{R} \left[\frac{A_0}{2} |H(f_0)| e^{j\angle H(f_0)} \cdot e^{j\phi} e^{j2\pi f_0 t} \right] = A_0 |H(f_0)| \cos(2\pi f_0 t + \phi + \angle H(f_0)) \end{aligned}$$

Si ottiene in uscita la stessa sinusoide con ampiezza moltiplicata per il modulo della risposta in frequenza del filtro **alla frequenza della sinusoide**

Supponendo che $x(t)$, $t \in I$, abbia trasformata $X(f)$, $f \in \hat{I}$, dare l'espressione delle trasformate di Fourier dei segnali seguenti, dimostrando i risultati in forma unificata

- $y_1(t) = x(t) e^{-j2\pi f_0 t}$, $t \in I$.
- $y_2(t) = x(t) \sin(2\pi f_0 t)$, $t \in I$.
- $y_3(t) = x_- * x(t)$, $t \in I$ dove $x_-(t) = x(-t)$.

Dare la definizione di stabilità in senso BIBO di un filtro numerico e dire se il filtro causale con funzione di trasferimento

$$H_z(z) = \frac{T}{1 - 3.5z^{-1} + 1.5z^{-2}}.$$

è stabile in senso BIBO.

Un filtro sui tempi discreti caratterizzato dalla risposta impulsiva $h(t)$, $t \in (T)$ è stabile in senso BIBO se e solo se

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} T|h(kT)| < +\infty$$

Dunque, un filtro risulta stabile in senso BIBO se la sua risposta impulsiva decade in maniera sufficientemente rapida, per nT che tende a più o meno infinito, in modo che valga la

$$\sum_{k=-\infty}^{\infty} T|h(kT)| < +\infty$$

Consideriamo il filtro a tempo discreto con risposta impulsiva causale $h(nT) = p^n 1_0(nT)$. Il filtro è stabile in senso BIBO se risulta $|p| < 1$. In tali ipotesi, la risposta in frequenza è una funzione razionale e risulta

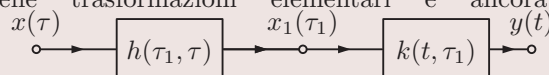
$$H(f) = \frac{T}{1 - pe^{-j2\pi fT}} \quad f \in R/Z(1/T)$$

e la trasformata zeta vale

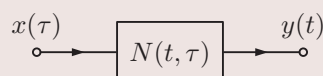
$$H_z(z) = \frac{T}{1 - pz^{-1}}$$

Trasformazione duale della cascata

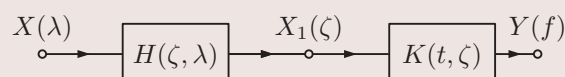
La trasformazione duale delle trasformazioni elementari è ancora una trasformazione elementare



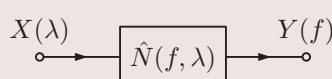
Il nucleo della trasformazione



Cascata dei duali



Nucleo dei duali



$$H(\zeta, \lambda) = \int_I d\tau \int_I d\tau_1 e^{j2\pi\lambda\tau} h(\tau_1, \tau) e^{-j2\pi\zeta\tau_1}$$

$$K(f, \zeta) = \int_{I_1} d\tau_1 \int_U dt e^{j2\pi\zeta\tau} h(t, \tau_1) e^{-j2\pi f t}$$

Il nucleo dei duali

$$\begin{aligned} \int_{\hat{I}_1} H(\zeta, \lambda) \cdot K(f, \zeta) &= \int_{\hat{I}_1} d\zeta \left(\int_I d\tau \int_I d\tau_1 e^{j2\pi\lambda\tau} h(\tau_1, \tau) e^{-j2\pi\zeta\tau_1} \right) \cdot \left(\int_{I_1} d\tau_1 \int_U dt e^{j2\pi\zeta\tau} h(t, \tau_1) e^{-j2\pi f t} \right) \\ &= \int_{\hat{I}_1} d\zeta \int_I d\tau \int_{I_1} d\tau_1 \int_{I_1} d\tau_1 \int_U dt (e^{j2\pi f t} h(\tau_1, \tau) k(t_1, \tau_1) e^{-j2\pi f t}) \\ &= \int_{\hat{I}_1} d\zeta \int_I d\tau \int_{I_1} d\tau_1 \int_U dt (e^{j2\pi\lambda t} N(t, \tau) e^{-j2\pi f t}) \\ &= \int_I d\tau \int_U dt (e^{j2\pi\lambda\tau} N(t, \tau) e^{-j2\pi f t}) = \hat{N}(f, \lambda) \end{aligned}$$